

Algorithmique Avancée**Examen Réparti 2**

Les seuls documents autorisés sont les polys de cours, ainsi que la copie personnelle. Le barème donné est indicatif.

Exercice 1 : QCM [4 points]

Dans ce QCM, pour chaque question vous devez donner 1 seule réponse et expliquer votre choix par une ligne de texte ou une figure. Le barème est le suivant : **réponse correcte et correctement argumentée : 1 point. Réponse incorrecte ou correcte mais mal argumentée : 0 point.** *Il n'y a pas de points négatifs.*

Question 1 Soit un polygone P dont on sait que l'enveloppe convexe E contient ℓ sommets.

- A. Le polygone P a 2ℓ sommets.
- B. Tout point à l'intérieur de l'enveloppe convexe E est un sommet à l'intérieur du polygone P .
- C. Tout sommet de l'enveloppe convexe E est un sommet du polygone P .

Question 2 Le nombre de feuilles de l'arbre binaire (non réduit à une seule feuille) de hauteur k est

- A. $2k + 3$.
- B. 2^{k-1} .
- C. k^2 .

Question 3 Quel type de hachage utiliser si l'on veut éviter les collisions ?

- A. Le hachage uniforme.
- B. Le hachage parfait.
- C. Le hachage universel.

Question 4 Étant donné une fonction de hachage uniforme sur b bits (à valeurs dans $\{0, 1, \dots, 2^b - 1\}$), on a k clés à hacher. La probabilité de n'avoir aucune collision est approximée par

- A. $\exp\left(\frac{-k^2}{2^{b+1}}\right)$.
- B. $1 - \exp\left(\frac{-k^2}{2^b}\right)$.
- C. $1 - \frac{k}{2^b}$.

Exercice 2 : Interclassement de tableaux triés [10 points]

L'exercice consiste à fusionner divers tableaux d'entiers. Les entiers des tableaux sont tous différents et les tableaux, lorsqu'ils sont triés sont triés dans l'ordre croissant.

Question 1 Montrer que l'interclassement de deux tableaux triés de tailles n_1 et n_2 peut se faire en $n_1 + n_2 - 1$ comparaisons au pire.

Il s'agit maintenant d'interclasser N tableaux triés, de tailles $n_1 \leq n_2 \leq \dots \leq n_N$, en les interclassant deux à deux jusqu'à obtenir un seul tableau.

À chaque étape, on prend deux tableaux suivant un critère (par exemple les deux de plus petites tailles), on les interclasse et cela donne un nouveau tableau dont la taille est la somme des tailles des deux tableaux en entrée.

Question 2 Traiter l'exemple de 4 tableaux triés, de tailles respectives 3, 4, 5 et 6

- en interclassant par ordre croissant des tailles ;
- en interclassant par ordre décroissant des tailles.

Quel est dans chaque cas le nombre de comparaisons au pire ?

Question 3 Donner un algorithme qui interclasse N tableaux triés en les interclassant deux à deux, par ordre croissant des tailles.

Question 4 Montrer que cet algorithme est optimal en nombre de comparaisons dans le cas le pire (sous l'hypothèse que l'interclassement de deux tableaux triés de tailles n_1 et n_2 nécessite $n_1 + n_2$ comparaisons).

Question 5 Quelle est la complexité de l'algorithme précédent pour interclasser N tableaux triés de tailles respectives $1, 2, 4, \dots, 2^{N-1}$?

On considère la structure "suite de tableaux triés", analogue à celle de file binomiale, à la différence que chaque tournoi binomial est remplacé par un tableau trié : les tailles des tableaux sont deux à deux différentes et ces tailles sont des puissances de 2. Par exemple $S_6 = \langle [1, 5, 8, 10], [2, 6] \rangle$ est une suite de tableaux triés de 6 éléments.

Question 6 Quelle est la suite de tableaux triés obtenue en ajoutant 3 puis 7 à S_6 ?

Question 7 Décrire l'algorithme d'insertion d'un nombre dans une suite de tableaux triés.

Question 8 Quel est le coût de l'insertion d'un nouveau nombre dans une suite de tableaux triés contenant n éléments ?

Question 9 Dédurre de la question précédente que la construction par adjonctions successives de n nombres dans une structure de suite de tableaux triés a un coût amorti en $O(\log n)$.

Exercice 3 : Algorithme incrémentale [8 points]

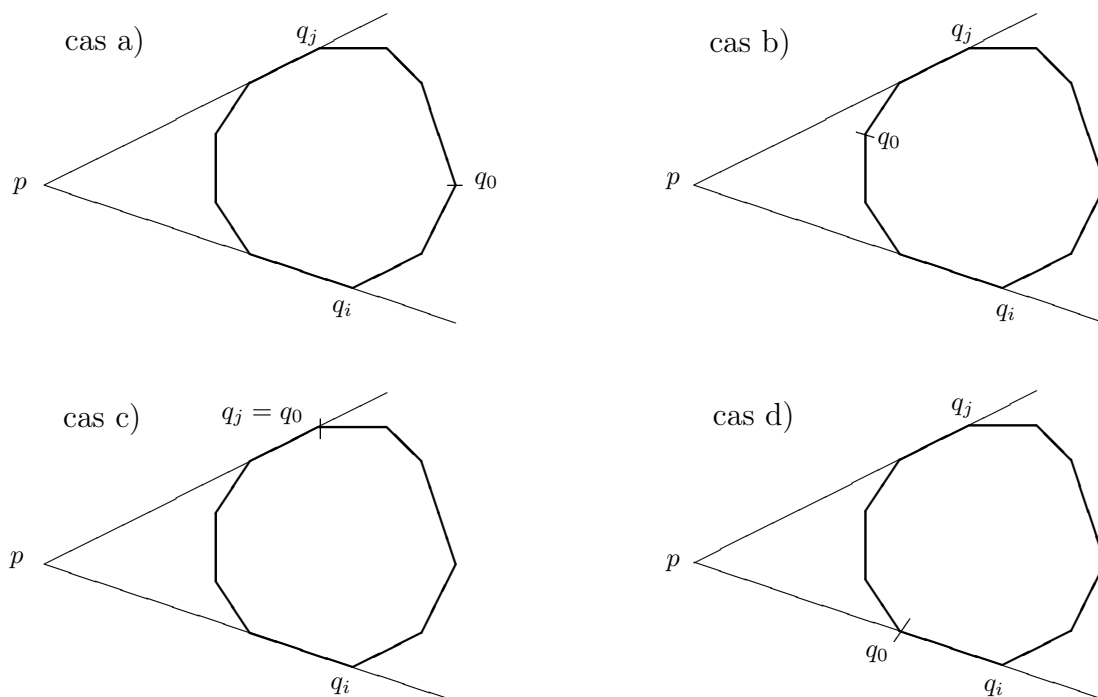
Pour tout ensemble S de points dans le plan, on note $EC(S)$ l'ensemble des points de l'enveloppe convexe de S . Le contour positif de $EC(S)$ est un ordre cyclique des éléments de $EC(S)$ triés dans le sens trigonométrique du plan.

Étant donné un ensemble $S = \{s_1, \dots, s_n\}$, on calcule successivement les enveloppes convexes des ensembles $\{s_1, \dots, s_i\}$, pour $i = 1, \dots, n$.

Ceci se ramène au problème suivant : étant donnés le contour positif $((q_0, \dots, q_{k-1}))$ de l'enveloppe convexe d'un ensemble V et un point p qui n'appartient pas à V , calculer l'enveloppe convexe de $V' = V \cup \{p\}$. Deux cas peuvent se présenter :

- ou bien p est à l'intérieur (au sens large) de $EC(V)$: dans ce cas $EC(V') = EC(V)$
- ou bien p est à l'extérieur de $EC(V)$: dans ce cas, il faut calculer les points d'appui q_i et q_j , qui sont tels que $((p, q_i, \dots, q_j))$ soit le contour positif de $EC(V')$.

La figure ci-dessous illustre le calcul des points d'appui, dans les différents cas possibles :



Question 1 Écrire un algorithme de calcul des points d'appui.

Question 2 Écrire un algorithme de calcul de l'enveloppe convexe par insertion. On prendra soin d'explicitier en particulier comment tester si un point est à l'intérieur d'une enveloppe convexe.

Question 3 Donner la complexité de l'algorithme précédent (et justifier celle-ci).

Question 4 Donner un exemple illustrant le pire cas pour le calcul de l'enveloppe convexe par insertion (et justifier qu'il s'agit bien du pire cas).

Question 5 *Précalcul par balayage* : Le calcul de l'enveloppe convexe d'un ensemble S par balayage se fait en deux temps :

- prétraitement : on range les points de S dans l'ordre lexicographique (abscisses croissantes puis, en cas d'égalité des abscisses, ordonnées croissantes)
- on applique l'algorithme de calcul de l'enveloppe convexe par insertion.

Quelle est la complexité du prétraitement ?

Question 6 Une fois le prétraitement effectué, quelle est la complexité du calcul de l'enveloppe convexe par insertion ?